

chap3 多元随机向量及其分布

一. 随机向量的基本概念

刻画同一概率空间上的不同性质

1. 随机向量

$S = \{e | e \text{ 为样本点}\}$, $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为随机向量, 其中 $X_i, i=1, 2, \dots, n$ 为随机变量.

2. 离散型随机向量: 每个分量均为离散型.

① 联合概率分布

■ 例: 设随机变量 X 为 1、2、3、4 四个整数中等可能地取一个值, 另一个随机变量 Y 为 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数, 试求 (X, Y) 的联合概率分布.

解:

$Y \backslash X$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$

② 边缘概率分布

■ 例: 设不吸烟、少量吸烟、大量吸烟比例为 80%, 15%, 5%, 分别患呼吸道疾病概率为 5%, 25%, 70%.

记 $X = \begin{cases} 0 & \text{不吸烟} \\ 1 & \text{少量吸烟} \\ 2 & \text{大量吸烟} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 1 & \text{患病} \\ 0 & \text{不患病} \end{cases}$

求联合概率分布和边缘分布

解:

$Y \backslash X$	0	1	2
------------------	---	---	---

$$0 \quad 80\% \times 95\% \quad 15\% \times 75\% \quad 5\% \times 50\% \rightarrow P(Y=0)$$

$$1 \quad 80\% \times 5\% \quad 15\% \times 25\% \quad 5\% \times 70\% \rightarrow P(Y=1)$$

③ 条件概率分布

■ 接上题

$X \backslash Y$	Y=0	Y=1	$P(X=i)$
X=0	0.76	0.04	0.8
X=1	0.1125	0.0375	0.15
X=2	0.015	0.035	0.05
$P(Y=j)$	0.8875	0.1125	-

求患病人中吸烟的概率

解: $P(X \neq 0 | Y=1) = \frac{P(X \neq 0, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0.0725}{0.1125} = \frac{29}{45}$

■ 假设在时间 t 内球队获得黄牌的次数服从泊松分布 $\pi(\lambda t)$. 记 X_i 为在 $t_i (i=1, 2)$ 时间内得到黄牌数, $t_2 > t_1$, 求 X_1, X_2 的联合概率分布

解: $P(X_1 = k_1, X_2 = k_2) = P(X_2 = k_2 | X_1 = k_1) P(X_1 = k_1)$

$$P(X_2 = k_2 | X_1 = k_1) = P(X = k_2 - k_1) \quad X \sim \pi(\lambda(t_2 - t_1))$$

$$\Rightarrow P(X_1 = k_1, X_2 = k_2) = e^{-\lambda(t_2 - t_1)} \frac{\lambda^{k_2 - k_1} (t_2 - t_1)^{k_2 - k_1}}{(k_2 - k_1)!} e^{-\lambda t_1} \frac{\lambda^{k_1} t_1^{k_1}}{k_1!} \quad (k_2 \geq k_1)$$

■ 例: 一射手进行射击, 击中目标的概率为 $p \in (0, 1)$, 射击直至命中目标两次为止, 设以 X 表示首次命中目标所进行的射击次数, 以 Y 表示总共进行的射击次数, 试求 X 和 Y 的联合分布律和条件分布律.

解: $P(X = k_1, Y = k_2) = P(Y = k_2 | X = k_1) P(X = k_1)$

$$P(Y = k_2 | X = k_1) = P(X = k_2 - k_1) = (1-p)^{k_2 - k_1 - 1} p$$

$$\Rightarrow P(X = k_1, Y = k_2) = (1-p)^{k_2 - 2} p^2.$$

■ 例: 已知随机变量 X 和 Y 取值为 ± 1 , 且满足

$$P(X=1) = 1/2,$$

$$P(Y=1|X=1) = P(Y=-1|X=-1) = 1/3 \quad (1) \text{ 求}$$

(X, Y) 的联合分布; (2) 求方程 $t^2 + Xt + Y = 0$ 有实根的概率

解: (1)

$Y \backslash X$	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$$(2) P(X^2 - 4Y \geq 0) = P(Y = -1) = \frac{1}{2}.$$

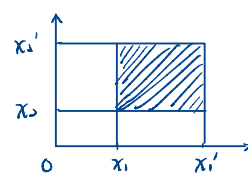
③ 分布函数: $F(\vec{x}) = P(\vec{X} \leq \vec{x})$

非负性、单调性、右连续

$$x_1 < x_1', x_2 < x_2'$$

$$\Rightarrow F(x_1', x_2') - F(x_1, x_2') - F(x_1', x_2) + F(x_1, x_2)$$

$$= P([x_1, x_2] \leq \vec{X} \leq [x_1', x_2'])$$



① 边缘分布函数

$$\vec{X} = [X, Y] \quad F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y)$$

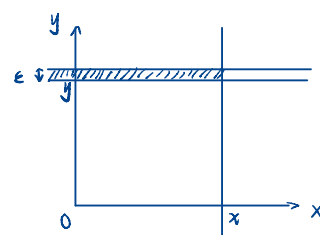
$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y)$$

② 条件分布函数

$$F_{X|Y}(x, y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P(X \leq x | y < Y \leq y + \varepsilon)$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P(X \leq x, y < Y \leq y + \varepsilon)}{P(y < Y \leq y + \varepsilon)}$$

$$=: P(X \leq x | Y = y)$$



4. 连续型随机向量

① 联合概率密度

随机向量 $\vec{X}$, $\exists f(\vec{x})$ s.t. $F_{\vec{X}}(\vec{x}) = \int_{-\infty}^{\vec{x}} f(\vec{t}) d\vec{t}$, $f(\vec{x})$ 非负归一.

$\Rightarrow \vec{X}$ 为连续型随机向量, $f(\vec{x})$ 为 pdf.

在 $f(\vec{x})$ 的连续点, 有 $\frac{\partial^n F(\vec{x})}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n} = f(\vec{x})$.

■ 例: 设二元随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} cy & x \in (0, 1), y \in (x^2, x) \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (1) \text{ 求 } c$$

(2) 求 (X, Y) 的联合分布函数

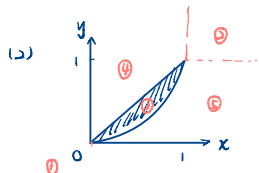
(3) 求 $P(X > 0.5)$

$$\text{解: (1) } 1 = \int_0^1 \int_{x^2}^x cy \, dy \, dx = c \int_0^1 \left[\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^4 \right] dx$$

$$= \frac{c}{2} \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{c}{12}$$

$$\Rightarrow c = 12$$



$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy$$

$$= \begin{cases} 0, & x \leq 0 \text{ 或 } y \leq 0 & \text{①} \\ 1, & x > 1 \text{ 且 } y > 1 & \text{②} \\ \int_0^x \int_{x^2}^y 12y \, dy \, dx & \text{③} \\ F_X(x) & \text{④} \\ F_Y(y) & \text{⑤} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{①} \\ 1 & \text{②} \\ \frac{1}{2}xy^2 - \frac{3}{2}x^2y & \text{③} \\ -\frac{3}{5}x^5 + \frac{1}{5}x^3 & \text{④} \\ 6y^{\frac{5}{2}} - 12y^{\frac{3}{2}} & \text{⑤} \end{cases}$$

$$(3) P(X > 0.5) = \int_{0.5}^1 \int_{x^2}^x 12y \, dy \, dx = 12 \int_{0.5}^1 \left[\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^4 \right] dx$$

$$= \frac{12}{2} \times \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_{0.5}^1$$

$$= \frac{47}{24}$$

② 边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dx$$

$$\text{证: } F_X(x) = F_{X,Y}(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dy \right] dx$$

$$\stackrel{11}{=} \int_{-\infty}^x f_X(x) \, dx$$

$$\Rightarrow f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dy. \quad \square$$

■ 例: 设二元随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 15y & x \in (0, 1), y \in (x^2, x) \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的边缘概率密度

$$\text{解: } f_X(x) = F_X'(x) = -\frac{15}{2}x^4 + \frac{15}{2}x^2, \quad x \in (0, 1)$$

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{15}{2}y^{\frac{3}{2}} - \frac{15}{2}y^{\frac{5}{2}}, \quad y \in (0, 1).$$

③ 条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

$$\text{证: } F_{X|Y}(x|y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P(X \leq x | y < Y < y + \varepsilon)$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P(X \leq x, y < Y < y + \varepsilon)}{P(y < Y < y + \varepsilon)}$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{[F_{X,Y}(x, y + \varepsilon) - F_{X,Y}(x, y)] / \varepsilon}{[F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y)] / \varepsilon}$$

$$= \frac{\frac{\partial F_{X,Y}(x, y)}{\partial y}}{\frac{\partial F_Y(y)}{\partial y}}$$

$$= \frac{\int_{-\infty}^x f_{X,Y}(x, y) \, dx}{f_Y(y)}$$

$$= \int_{-\infty}^x \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} \, dx$$

$$\Rightarrow F_{X|Y}'(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} \quad \square$$

■ 例: 设有一件工作需要甲乙两人接力完成, 完成时间不能超过 30 分钟. 设甲先干了 X 分钟, 再由乙完成, 加起来共用 Y 分钟. 若 $X \sim U(0, 30)$, 在 $X=x$ 条件下, $Y \sim U(x, 30)$. (1) 求 (X, Y) 的联合概率密度以及条件概率密度; (2) 当已知两人共花了 25 分钟完成工作时, 求甲的工作时间不超过 10 分钟的概率.

$$\text{解: (1) } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & x \in (0, 30) \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{30-x}, & y \in (x, 30) \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{30} \cdot \frac{1}{30-x}, & 0 < x < y < 30 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{\int_0^y f_{X,Y}(x, y) \, dx}$$

$$= \frac{\frac{1}{30} \cdot \frac{1}{30-x}}{\frac{1}{30} [\ln 30 - \ln(30-y)]}$$

$$= \frac{1}{30-x} \cdot \frac{1}{\ln 30 - \ln(30-y)}, \quad 0 < x < y < 30.$$

$$(2) P(X \leq 10 | Y = 25) = F_{X|Y}(10 | 25) = \int_0^{25} f_{X|Y}(x | 25) \, dx$$

$$= \ln 30 + \ln 30 = \int_0^{10} \frac{1}{30-x} \cdot \frac{1}{\ln 30 - \ln 25} \, dx$$

$$= -\ln(30-x) \Big|_0^{10} \cdot \frac{1}{\ln 30 - \ln 25} = \frac{\ln \frac{3}{5}}{\ln 6}.$$

④ 二元正态分布.

$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

$\Rightarrow f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

$\Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{[x-\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)]^2}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2}}$

$X|Y \sim N(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2), (1-\rho^2)\sigma_1^2)$

证: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy$

$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} dy$

$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}} \omega dt$

$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-m^2} \cdot \sqrt{2(1-\rho^2)} dm$

$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \cdot \sqrt{2\pi}$

$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$. 同理, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$. $\square$

二. 随机变量的独立性

1. 二元随机变量

X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) F_Y(y)$

$\Leftrightarrow P(X=x, Y=y) = P(X=x) P(Y=y)$ (离散型)

$\Leftrightarrow f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$ (几乎处处成立)

$\Leftrightarrow h(X), g(Y)$ 相互独立, h, g 为连续函数

■ 给定概率密度 $f(x,y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y} & x,y > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ 问随机变量是否独立?

解: $f_X(x) = \int_0^{+\infty} e^{-2x-3y} dy = 6e^{-2x} (-\frac{1}{3}) e^{-3y} \Big|_0^{+\infty} = 2e^{-2x}$

$f_Y(y) = \int_0^{+\infty} e^{-2x-3y} dx = 6e^{-3y} (-\frac{1}{2}) e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = 3e^{-3y}$

相互独立.

■ 二元正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$

■ 某条蚕的产卵数 X 服从泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$, 每个卵变为成虫的概率为 p , 各卵是否变为成虫彼此独立. 设成虫数和死卵数分别为 Y, Z , Y, Z 是否相互独立.

解: 由题意: $X \sim \pi(\lambda), Y \sim \pi(p\lambda), Z \sim \pi((1-p)\lambda)$

$P(Y=y, Z=z) = P(X=y+z, Y=y)$

$= P(Y=y | X=y+z) P(X=y+z)$

$= C_{y+z}^y p^y (1-p)^z e^{-\lambda} \frac{\lambda^{y+z}}{(y+z)!}$

$= \frac{(p\lambda)^y}{y! z!} \cdot (1-p)^z \lambda^z$

$= \frac{(p\lambda)^y}{y!} \cdot \frac{[(1-p)\lambda]^z}{z!}$

$= e^{-p\lambda} \frac{(p\lambda)^y}{y!} \cdot e^{-(1-p)\lambda} \frac{[(1-p)\lambda]^z}{z!}$

$= f_Y(y) f_Z(z)$. Y, Z 相互独立.

2. 多元随机变量 (与二元情况类似)

两两独立 $\nRightarrow$ 相互独立 $\Leftarrow$ 但事件相互独立更强

$X_1, X_2, X_3 \sim B(1, \frac{1}{2})$ 只关注事件发生, 即 $I_A = 1$ 的情况.

$P(X_1=x_1, X_2=x_2, X_3=x_3) = P(X_1=x_1) P(X_2=x_2) P(X_3=x_3)$

$\cdot (1 + f(x_1) f(x_2) f(x_3))$

$f(1) = -1, f(0) = 1$

$\Rightarrow P(X_1=x_1, X_2=x_2, X_3=x_3) = \begin{cases} 0 & x_1, x_2, x_3 \text{ 中有奇数个 } 1 \\ \frac{1}{4} & \text{else} \end{cases}$

3. 随机向量的独立性

$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n), \vec{Y} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$

$\vec{X}, \vec{Y}$ 相互独立 $\Leftrightarrow F_{\vec{X}, \vec{Y}}(\vec{x}, \vec{y}) = F_{\vec{X}}(\vec{x}) F_{\vec{Y}}(\vec{y})$

$\Downarrow$

$h(\vec{X}), g(\vec{Y}) \Rightarrow \forall X_i, Y_j, X_i, Y_j$ 相互独立 $\neq X$ 相互独立.

三. 多元随机变量的函数分布

1. 离散型

问题

问题: 已知多元随机变量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率分布和离散型函数 $Y = g(\mathbf{X})$, 求 Y 的概率分布

多元离散随机变量函数的概率分布

对于多元随机变量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, 若 $Y = g(\mathbf{X})$ 为离散随机变量, 则可以首先找出 Y 的所有可能值, 再找出每个值对应的等价事件来求出概率

■ 已知随机变量 X, Y 的概率分布

$X \setminus Y$	$Y=0$	$Y=1$
$X=0$	0.2	0.1
$X=1$	0.3	0.4

令 $U = X + Y$, $V = \max\{X, Y\}$, 求 (U, V) 的联合概率分布

解: $U \in \{0, 1, 2\}$, $V \in \{0, 1\}$

$V \setminus U$	0	1	2
0	0	0.2	0
1	0	0.4	0.4

■ 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 令

$U = \begin{cases} 1 & X > 1 \\ 0 & X \leq 1 \end{cases}$ 和 $V = \begin{cases} 1 & X > 2 \\ 0 & X \leq 2 \end{cases}$ 求 (U, V) 的联合概率

解:

$V \setminus U$	0	1
0	$P(X \leq 1)$	$P(1 < X \leq 2)$
1	0	$P(X > 2)$

$$P(X \leq 1) = 1 - e^{-1}$$

$$P(X > 2) = e^{-2}$$

$$P(1 < X \leq 2) = 1 - e^{-1} - e^{-2}$$

■ 已知 $X \sim \pi(\lambda_x)$, $Y \sim \pi(\lambda_y)$, 求 $Z = X + Y$ 的概率分布

解: ① $Z \sim \pi(\lambda_x + \lambda_y)$ (X, Y 相互独立)

② $Z \in \{0, 1, \dots\}$

$$P(Z = z) = P(X=0, Y=z) + P(X=1, Y=z-1)$$

$$+ \dots + P(X=z, Y=0)$$

$$= \sum_{k=0}^z P(X=k) P(Y=z-k)$$

$$= \sum_{k=0}^z e^{-\lambda_x} \frac{\lambda_x^k}{k!} e^{-\lambda_y} \frac{\lambda_y^{z-k}}{(z-k)!}$$

$$= \frac{e^{-\lambda_x - \lambda_y}}{z!} \sum_{k=0}^z \frac{z! \lambda_x^k \lambda_y^{z-k}}{k! (z-k)!}$$

$$= \frac{e^{-\lambda_x - \lambda_y}}{z!} \sum_{k=0}^z C_z^k \lambda_x^k \lambda_y^{z-k}$$

$$= \frac{(\lambda_x + \lambda_y)^z e^{-\lambda_x - \lambda_y}}{z!}$$

2. 连续型

① 和的分布

$$Z = X + Y, f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(z-y, y) dy$$

$$\text{当 } X, Y \text{ 相互独立时, } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

↓ 卷积公式

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

$$\text{证: } F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X+Y \leq z)$$

$$= \int_{X+Y \leq z} f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f_{X,Y}(x, y) dy dx$$

$$f_Z(z) = F_Z'(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx$$

□

■ 例: 已知 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 求 $Z = X - Y$ 的概率密度

$$\text{解: } F_Z(z) = \int_{X-Y \leq z} f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{x-z}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx$$

$$\stackrel{y' = y - x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f_{X,Y}(x, y') dy' dx$$

$$\Rightarrow F_Z'(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, x-z) dx$$

■ 例: 已知 X, Y 相互独立且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解: ① $Z \sim N(0, 2)$

$$\text{② } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}} e^{-\frac{(z-x)^2}{\sigma^2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{\sigma^2} + xz - 2x^2} dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}}$$

■ 例: 已知 X, Y 相互独立且都服从参数为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

$$\text{解: ① } Z \sim \Gamma(2, \lambda) \quad f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z^{\lambda-1} e^{-z}}{\Gamma(\lambda)} = z e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\text{② } f_Z(z) = \int_0^z f_X(x) f_Y(z-x) dx \quad \left\{ \begin{array}{l} x > 0 \\ z-x > 0 \end{array} \right.$$

$$= \int_0^z e^{-x} e^{-z+x} dx$$

$$= z e^{-z} \quad (z > 0) \Rightarrow f_Z(z) = \begin{cases} z e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

总结: 和的分布

X, Y 相互独立

① $X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p) \Rightarrow X+Y \sim B(n_1+n_2, p)$

② $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2) \Rightarrow X+Y \sim \pi(\lambda_1+\lambda_2)$
试验次数

③ $X \sim NB(r_1, p), Y \sim NB(r_2, p) \Rightarrow X+Y \sim NB(r_1+r_2, p)$
事件单位时间发生次数

④ $X \sim T(\alpha_1, \lambda), Y \sim T(\alpha_2, \lambda) \Rightarrow X+Y \sim T(\alpha_1+\alpha_2, \lambda)$
试验发生 $\alpha_1+\alpha_2$ 次时的时间

⑤ $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \Rightarrow X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$
试验发生 $\alpha_1+\alpha_2$ 次的实验次数

证: $\psi_X(t) = e^{i\mu_1 t - \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}}, \psi_Y(t) = e^{i\mu_2 t - \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}}$

$\Rightarrow \psi_Z(t) = E(e^{it(X+Y)}) = \psi_X(t)\psi_Y(t) = e^{i(\mu_1+\mu_2)t - \frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{2}t^2}$

$\Rightarrow Z \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2) \quad \square$

⑥ $X, Y \sim G(p), X+Y \sim NB(2, p)$

证: $G(p) = NB(1, p) \quad \square$

⑦ $X, Y \sim \text{Exp}(\lambda), X+Y \sim T(2, \lambda)$

3. 商分布

$Z = \frac{X}{Y}, f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_{X,Y}(yz, y) dy \quad (Y \neq 0)$

解: $F_Z(z) = \int_{-\infty}^z f_{X,Y}(x, y) dx dy$

$= \int_{x \leq yz, y > 0} f_{X,Y}(x, y) dx dy + \int_{x \geq yz, y < 0} f_{X,Y}(x, y) dx dy$

$= \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{yz} f_{X,Y}(x, y) dx + \int_{-\infty}^0 dy \int_{yz}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$

$= \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{yz} f_{X,Y}(x, y) dx + \int_{-\infty}^0 dy \int_{-\infty}^{-yz} f_{X,Y}(-x, y) dx$

$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} y f_{X,Y}(yz, y) dy + \int_{-\infty}^0 -y f_{X,Y}(yz, y) dy$

$= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_{X,Y}(yz, y) dy \quad \square$

■ 已知 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 求

$Z = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$

解: ① $Z \sim t(n)$

② $T' = \sqrt{\frac{T}{n}}$ 与 X 相互独立

$\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,T'}(y'z, y') dy' \quad (\text{不想算了})$

4. min/max 分布

① min 分布

$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 相互独立

$Z_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

$\Rightarrow F_{Z_1}(z) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(x_i))$

证: $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z)$

$= 1 - P(\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > z)$

$= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > z)$

$= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(z))$

$= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(z))$

② max 分布

$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 相互独立

$Z_2 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

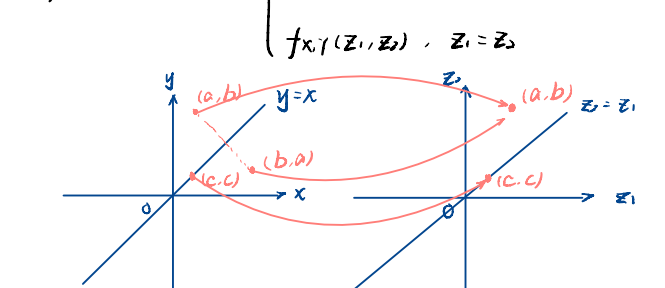
$\Rightarrow F_{Z_2}(z) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i)$

易证.

③ (Z_1, Z_2) 的分布?

$Z_1 = \min\{X, Y\}, Z_2 = \max\{X, Y\}$

$f_{Z_1, Z_2}(z_1, z_2) = \begin{cases} f_{X,Y}(z_1, z_2) + f_{X,Y}(z_2, z_1), & z_1 < z_2 \\ f_{X,Y}(z_1, z_2), & z_1 = z_2 \end{cases}$



$(X, Y) \quad (Z_1, Z_2)$

5. 密度变换公式

连续型随机向量 $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$

$g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 有连续偏导数, 反函数 $g^{-1}(\vec{y})$ 唯一.

$\vec{T} = g(\vec{X})$

$\Rightarrow f_T(\vec{y}) = f_X(g^{-1}(\vec{y})) |J(\vec{y})|, J(\vec{y}) = \det J(\vec{y})$

$f_X(\vec{x}) d\vec{x} = f_T(\vec{y})(\pm) d\vec{y}$

- 例 1: 已知 X, Y 相互独立且都服从 $N(0, 1)$ 分布, 令 $X = R \cos W, Y = R \sin W$, 其中 $R > 0, W \in [0, 2\pi)$. 求 (R, W) 的概率密度.

解: $f_{R,W}(r, w) = f_{X,Y}(x, y) |\det J|$

$$J = \begin{vmatrix} \cos w & \sin w \\ -r \sin w & r \cos w \end{vmatrix} = r$$

$$\Rightarrow f_{R,W}(r, w) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r, & r > 0, w \in [0, 2\pi) \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$(W \sim U(0, 2\pi), V = R^2 = X^2 + Y^2 \sim \text{Exp}(\frac{1}{2}))$$

$$f_V(v) = f_R(r) \cdot \frac{1}{2r} = \frac{1}{2} e^{-\frac{r^2}{2}} = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}v}$$

$$V \sim \text{Exp}(\frac{1}{2}).$$

- 例 2: 已知 X, Y 相互独立且都服从 $N(0, 1)$ 分布. 求 $Z = X/Y$ 的分布.

解: ① $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_{X,Y}(yz, y) dy$ (不好算)

② $(x, y) \mapsto (z, w)$

$$z = \frac{x}{y}, w = y$$

$$f_{Z,W}(z, w) = f_{X,Y}(x, y) |\det J|$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \left| \begin{vmatrix} y & 0 \\ -\frac{x}{y} & 1 \end{vmatrix} \right|$$

$$= \frac{1}{2\pi} |y| e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} |w| e^{-\frac{w^2 z^2 + w^2}{2}}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} |w| e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2}} dw$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} w e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2}} dw$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2}} dw$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{-2}{z^2+1} e^{-\frac{w^2(z^2+1)}{2}} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{1}{\pi(z^2+1)} \Rightarrow Z \text{ 为 Cauchy 分布.}$$

- 若 $Z_1, Z_2 \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, 1)$, 则 $(X_1 = aZ_1 + bZ_2 + \mu_1, X_2 = cZ_1 + dZ_2 + \mu_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 其中 $\sigma_1 = \sqrt{a^2 + b^2}, \sigma_2 = \sqrt{c^2 + d^2}, \rho = \frac{ac+bd}{\sigma_1\sigma_2}, ad-bc \neq 0$.

- 若 X, Y 服从二元正态分布, 则 $X' = aX + bY + e, Y' = cX + dY + f$ (其中 $ad-bc \neq 0$), 也服从二元正态分布

总结

给定 $\mathbf{X}$ 的分布和映射 $\mathbf{g}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 计算随机变量函数 $\mathbf{Y} = \mathbf{g}(\mathbf{X})$ 的分布的方法:

- 离散型: 找出 $\mathbf{Y}$ 的所有可能取值, 逐个计算概率.
- 连续型:
 - $m=1$: 考虑卷积公式, 或先求 $\mathbf{Y}$ 的分布函数再求导数.
 - $m=n$: 使用密度变换 (例 1).
 - $m < n$: 找到合适的 $n-m$ 个随机变量, 将 $\mathbf{g}$ 补足为 n 维向量值函数再使用密度变换 (例 2).

练习: 利用密度变换公式分别求和、商、积的概率密度公式

① $Z = X + Y, W = Y$

$$f_{Z,W}(z, w) = f_{X,Y}(x, y) \left| \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \right|$$

$$= f_{X,Y}(z-w, w)$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(z-w, w) dw$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(z-y, y) dy.$$

② $Z = \frac{X}{Y}, W = X$

$$f_{Z,W}(z, w) = f_{X,Y}(x, y) \left| \begin{vmatrix} y & 1 \\ -\frac{x}{y} & 0 \end{vmatrix} \right|$$

$$= f_{X,Y}(x, y) \frac{|x|}{z^2}$$

$$= f_{X,Y}(w, \frac{w}{z}) \frac{|w|}{z^2}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(w, \frac{w}{z}) \frac{|w|}{z^2} dw$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, \frac{x}{z}) \frac{|x|}{z^2} dx.$$

③ $Z = XY, W = X$

$$f_{Z,W}(z, w) = f_{X,Y}(x, y) \left| \begin{vmatrix} \frac{1}{x} & 0 \\ \frac{1}{y} & 1 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{|x|} f_{X,Y}(x, y)$$

$$= \frac{1}{|w|} f_{X,Y}(w, \frac{z}{w})$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f_{X,Y}(x, \frac{z}{x}) dx$$

问题

问题：如何利用均匀分布随机变量 $X \sim U(0, 1)$ 生成连续随机变量 Y (概率密度 $f_Y(y)$) 已知。

解：设 $T = g(X)$ ， $X = g^{-1}(T) = h(T)$ ，目标是解出 g 。

$$f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = f_X(x) \left| \frac{1}{g'(x)} \right|$$
$$= f_X(h(y)) \left| h'(y) \right|$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = |h'(y)|$$

$$\Rightarrow h(y) \text{ 可为 } F_Y(y)$$

$$\Rightarrow X = F_Y(T)$$

$$\Rightarrow T = F_Y^{-1}(X) \text{ 即 } g = F_Y^{-1}.$$